

La donnée, levier stratégique d'une entreprise à mission



Année universitaire : 2023-2026

Étudiante : KHARBOUCHE Hoda

Tuteurs professionnels : M. METOIS Fabien / M. LACOMBE Alex / M. PARPAILLON Benjamin

Tuteur pédagogique : M. MESMOUDI Amin

Formation : BUT Science des données (Exploration et modélisation statistique – EMS)

Entreprise : Enedis

SOMMAIRE :

1 - Résumé	3
2 - Résumé anglais	3
3 - Remerciements	4
4 - Enedis : une entreprise de service public en pleine transformation	5-6
4.1 - Enedis : acteur central de la distribution électrique en France	5
4.2 - La Direction Régionale Poitou-Charentes : une organisation pilotée par la donnée.....	6
5 - Immersion en entreprise : découverte de l'environnement et des outils décisionnels	7
5.1 - Prise en main de l'environnement professionnel et des outils data	7
5.2 - Environnement technologique	7
6 - Du brut au visuel : la puissance des données avec Power BI	8-13
6.1 - Automatisation du suivi de facturation	8
a) - Identification du besoin	8
b) – Démarche et actions réalisées	8
c) - Résultats	8
6.2 - Visualisation des résultats de formation avec Power BI	8-9
a) - Identification du besoin	8
b) – Démarche et actions réalisées	9
c) - Résultats	9
6.3 - Suivi des Imputations et Optimisation du Modèle de Données Power BI	9-10
a) - Identification du besoin	9
b) – Démarche et actions réalisées	10
c) - Résultats	10
6.4 - Analyse globale des indicateurs RH : présence, absence et développement des compétences	10-11
a) - Identification du besoin	10
b) – Démarche et actions réalisées	11
c) - Résultats	11
6.5 - Maintenance d'un rapport Power BI pour le suivi des pannes	11-12
a) - Identification du besoin	11
b) Démarche et actions réalisées	12
c) - Résultats	12
6.6 - L'outil DynamiqE : révéler le fonctionnement des équipes pour mieux les faire évoluer	12-13
a) - Identification du besoin	12
b) Démarche et actions réalisées	13
c) - Résultats	13
7 - Conclusion	14
8 - Bilan professionnel	15
9 - Bilan personnel	16
10 - Annexes	17-19

1- Résumé :

Ce rapport présente l'ensemble des missions réalisées au cours de mon alternance chez Enedis, au sein du service des Systèmes d'Information (SI). Durant cette période, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une équipe dynamique et investie, et de participer à plusieurs projets portant sur le traitement et la visualisation de données, via des outils tels que Power BI, Power Query, Denodo et Excel. Mes missions ont principalement consisté à :

- Mettre à jour et automatiser des tableaux de bord décisionnels, améliorer la lisibilité des données de suivi (facturation, formations, imputations RH, pannes...),
- Optimiser les connexions entre les sources de données pour limiter le volume de stockage,
- Adapter des rapports existants pour répondre aux besoins spécifiques de la région.

Ces travaux m'ont permis de développer mes compétences techniques (DAX, VQL, modélisation de données) tout en améliorant ma compréhension des enjeux métiers. Par ailleurs, cette première expérience professionnelle m'a permis de progresser sur le plan humain, en renforçant ma capacité d'adaptation, ma communication, et la confiance en soi. Cette alternance a été une étape clé dans mon parcours : elle m'a permis de monter en compétences, de travailler en équipe et de contribuer concrètement à la transformation numérique d'Enedis.

2 - Résumé (Anglais):

This report presents the work I carried out during my apprenticeship at Enedis within the Information Systems (IS) department. As part of a dynamic and committed team, I contributed to various data processing and visualization projects using Power BI, Power Query, Denodo, and Excel. My main tasks involved:

- Updating and automating business dashboards,
- Improving the readability of key performance indicators (billing, training, HR time tracking, outages, etc.),
- Optimizing data source connections to reduce storage usage,
- Adapting existing reports to meet the specific needs of the region.

These projects allowed me to strengthen my technical skills (DAX, VQL, data modeling) while gaining a better understanding of corporate organization. Additionally, this first professional experience helped me grow on a personal level by enhancing my adaptability, communication skills, and self-confidence.

This apprenticeship has been a key milestone in my journey, combining skill development, teamwork, and meaningful contributions to Enedis's digital transformation efforts.

3 - Remerciements :

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de mon alternance.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à mon tuteur en entreprise ainsi qu'à mon manager, pour leur accueil, leur confiance, la qualité de leur accompagnement et les précieux conseils qu'ils m'ont apportés tout au long de cette expérience. Leur disponibilité, leur professionnalisme et leur bienveillance ont joué un rôle essentiel dans ma progression et dans mon épanouissement professionnel.

Je tiens également à remercier chaleureusement mes collègues pour leur soutien, leur disponibilité et leur esprit d'équipe. Leur accompagnement m'a permis de m'intégrer rapidement au sein de l'entreprise et d'évoluer sereinement dans mes missions. Travailler à leurs côtés a été une expérience à la fois enrichissante et stimulante, qui a grandement contribué à la réussite de cette alternance.

Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à mon tuteur pédagogique pour son accompagnement tout au long de ma formation, ainsi que pour son soutien constant sur les plans académique et méthodologique.

4 - Enedis : une entreprise de service public en pleine transformation :

4.1 - Enedis : acteur central de la distribution électrique en France :

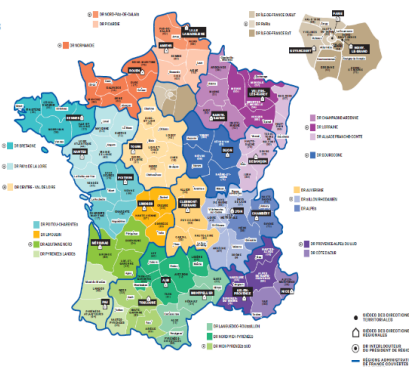
Enedis est le principal gestionnaire du réseau de distribution électrique en France. Présente sur **95 %** du territoire métropolitain, elle achemine chaque jour l'électricité jusqu'à 37 millions de clients, indépendamment de leur fournisseur. Son rôle est donc avant tout celui d'un opérateur d'infrastructure : elle ne produit pas d'énergie, mais garantit que celle-ci parvienne de manière fiable à l'ensemble du territoire.

En **2023**, Enedis a franchi une étape stratégique en obtenant le statut d'**entreprise à mission¹** une première parmi les grandes entreprises françaises du secteur énergétique. Ce statut ne relève pas du simple affichage : il inscrit dans les statuts juridiques de l'entreprise une raison d'être et des engagements mesurables, soumis à un comité de mission indépendant. Enedis s'est ainsi fixé cinq axes d'action durables, allant du développement d'un réseau résilient à la préservation des ressources naturelles, en passant par le renforcement du lien avec les territoires et la qualité de vie au travail.

Répartition des directions régionales sur le territoire français

ENEDIS

LES 26 DIRECTIONS REGIONALES (DR)



Ce positionnement entraîne des conséquences directes sur les pratiques internes. Pour tenir ses engagements et piloter sa performance à toutes les échelles, l'entreprise s'appuie de plus en plus sur la donnée comme outil de pilotage stratégique et opérationnel. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit mon alternance au sein du service Systèmes d'Information : contribuer à transformer des données brutes en indicateurs exploitables, au service des équipes et des objectifs de l'entreprise.

Les cinq engagements durables d'Enedis :

Agir pour l'électricité

Agir pour l'environnement

Agir dans les territoires

Agir en collectif

Agir avec respect

Développer un réseau performant, résilient et adapté aux nouvelles formes de production et de consommation d'énergie.

Intégrer les enjeux climatiques et la préservation des ressources naturelles au cœur de chaque activité.

Renforcer l'engagement auprès des collectivités locales afin de soutenir leur développement et leur résilience.

Collaborer étroitement avec les salariés et les partenaires afin de garantir un service public accessible et solidaire.

Valoriser la diversité et l'inclusion, et veiller à la qualité de vie au travail pour tous les collaborateurs.

4.2 – La Direction Régionale Poitou-Charentes : une organisation pilotée par la donnée

La Direction Régionale **Poitou-Charentes** s'inscrit dans l'organisation territoriale d'Enedis et assure le pilotage global des activités liées à la gestion du réseau public de distribution d'électricité sur son périmètre. Elle repose sur une structuration hiérarchisée et coordonnée, partant d'une direction régionale qui définit les orientations stratégiques et opérationnelles, puis s'appuie sur plusieurs pôles complémentaires. Parmi ceux-ci, le pôle exploitation et interventions joue un rôle central dans la gestion des opérations terrain, notamment à travers le suivi d'interventions techniques telles que les mises en service, les résiliations ou les changements de fournisseur, illustrant la diversité et le volume des activités opérationnelles.

Carte de la direction régionale Poitou-Charentes



En parallèle, la direction s'appuie sur un pôle **Système d'Information**, chargé de piloter et de développer les outils numériques et les projets data, avec des fonctions identifiées comme pilotes de projets SI ou concepteurs développeurs data, contribuant ainsi à la transformation digitale de l'entreprise. Un autre axe structurant repose sur les activités de prévention et de sécurité, portées par une équipe dédiée qui veille à la maîtrise des risques et à la diffusion des bonnes pratiques auprès des agents, en s'appuyant sur des référentiels opérationnels et des actions de sensibilisation. Enfin, des fonctions d'appui au management et de pilotage viennent compléter cette organisation en apportant un support aux équipes opérationnelles et aux managers, notamment à travers le suivi de la performance et l'aide à la décision, ce qui permet d'assurer une cohérence globale entre les objectifs stratégiques et leur mise en œuvre sur le terrain.

La structure organisationnelle de l'entreprise :



5 - Immersion en entreprise : découverte de l'environnement et des outils décisionnels :

5.1 - Prise en main de l'environnement professionnel et des outils data :

Mon alternance se déroule au sein du service Systèmes d'Information (SI) de la Direction Régionale Poitou-Charentes d'Enedis. Dans un contexte où l'entreprise vient d'obtenir le statut d'entreprise à mission, la donnée n'est plus seulement un outil technique : elle devient un levier stratégique au service des engagements durables de l'organisation. Piloter la performance, réduire l'absentéisme, optimiser les interventions terrain ou encore suivre les imputations budgétaires toutes ces décisions reposent désormais sur des indicateurs fiables, accessibles et actualisés en temps réel.

C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrivent mes missions : transformer des données brutes, dispersées dans plusieurs systèmes d'information, en tableaux de bord exploitables par les équipes métier. La question centrale qui traverse l'ensemble de mon travail est la suivante : **dans quelle mesure la valorisation des données via Power BI peut-elle contribuer au pilotage opérationnel d'une entreprise à mission comme Enedis ?**

Pour répondre à cette problématique, j'ai été intégrée à une équipe dont le rôle est d'analyser les activités de l'entreprise et de ses différents services, afin de proposer des outils visuels permettant d'améliorer leur performance et leur efficacité. Dès mes premiers jours, j'ai rencontré les membres de plusieurs services de la Direction Régionale RH, pilotage, réseau, formation, agences d'intervention ce qui m'a permis de comprendre la diversité des besoins auxquels mes missions allaient devoir répondre. J'ai également suivi des formations en ligne sur la cybersécurité, le RGPD et la sécurité des données, socle indispensable pour travailler sur des données sensibles en entreprise.

Ce rapport présente sept missions conduites tout au long de l'alternance, organisées selon une progression logique : de la prise en main des outils et l'automatisation des processus existants, jusqu'à la conception d'un outil de diagnostic interne original. Chacune illustre, à sa manière, comment la donnée devient concrètement un levier de décision au service des équipes et des objectifs d'Enedis.

5.2 - Environnement Technologique :



Ces outils m'ont permis de traiter les données efficacement et de créer des graphiques interactifs pour visualiser les résultats. Par ailleurs, j'ai aussi travaillé avec le langage VQL⁶, qui a servi à construire une table de suivi des interventions.

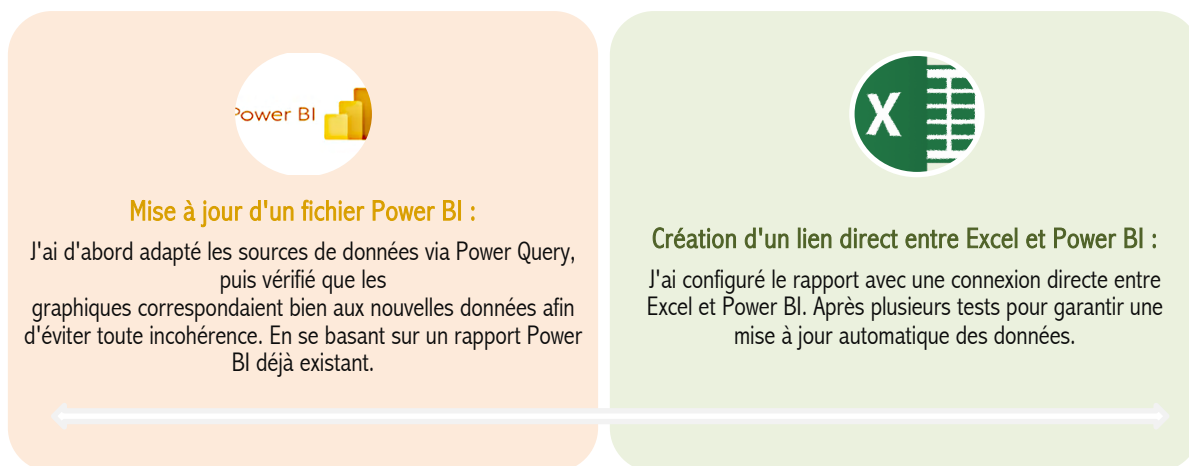
6 - Du brut au visuel : la puissance des données avec Power BI :

6.1 - Automatisation du suivi de facturation :

a) - Identification du besoin :

L'objectif principal de cette mission était de simplifier l'utilisation des outils de suivi et d'analyse de données de l'entreprise, tout en renforçant leur fiabilité. L'enjeu était de permettre à chacun d'accéder facilement aux informations utiles, sans être freiné par la complexité technique. Cela devait contribuer à un suivi plus précis des performances et, surtout, à une prise de décision plus rapide, plus fluide et en toute confiance. Pour y parvenir, j'ai automatisé la récupération des données en développant des requêtes SQL sur Denodo, ce qui a permis de créer des rapports alimentés par des sources fiables et constamment à jour.

b) - Démarche et actions réalisées :



c) -Résultats :

L'automatisation de la récupération des données via Denodo a rendu le rapport fiable et autonome : plus aucune intervention manuelle n'est nécessaire pour mettre à jour les indicateurs de facturation. La connexion directe Excel, Power BI a supprimé un point de friction récurrent pour les utilisateurs, en garantissant une cohérence permanente entre la source et la visualisation. Ce rapport est aujourd'hui un outil de pilotage opérationnel à part entière, consulté directement par les équipes pour appuyer leurs décisions sans passer par un intermédiaire technique.

6.2 Visualisation des résultats de formation avec Power BI

a) - Identification du besoin :

Pour améliorer la visualisation des résultats des différents agents aux formations en ligne, et à la demande de mon tuteur, j'ai créé une page sur Power BI en utilisant des mises en forme conditionnelles, permettant de faire varier les couleurs et les formes des visualisations en fonction des critères définis. Le suivi des formations permet de suivre l'avancement des formations des agents de l'entreprise. Il s'appuie sur les données fournies par les Ressources Humaines (RH) extraites de Denodo et sur d'autres fichiers déposés sur MinIO.

b) - Démarche et actions réalisées :



c) - Résultats :

Les actions mises en place ont permis d'améliorer la visualisation et le suivi des résultats de formation des agents. La centralisation des données sur MinIO et leur intégration dans Power BI ont garanti des données fiables et accessibles. Le rapport publié avec actualisation automatique permet aux utilisateurs de consulter des indicateurs à jour en temps réel. Ainsi, cela facilite le suivi de l'avancement des formations et améliore la prise de décision.

(Annexes : Page du tableau de bord PBI visualisation des résultats de formation avec Power BI p :16)

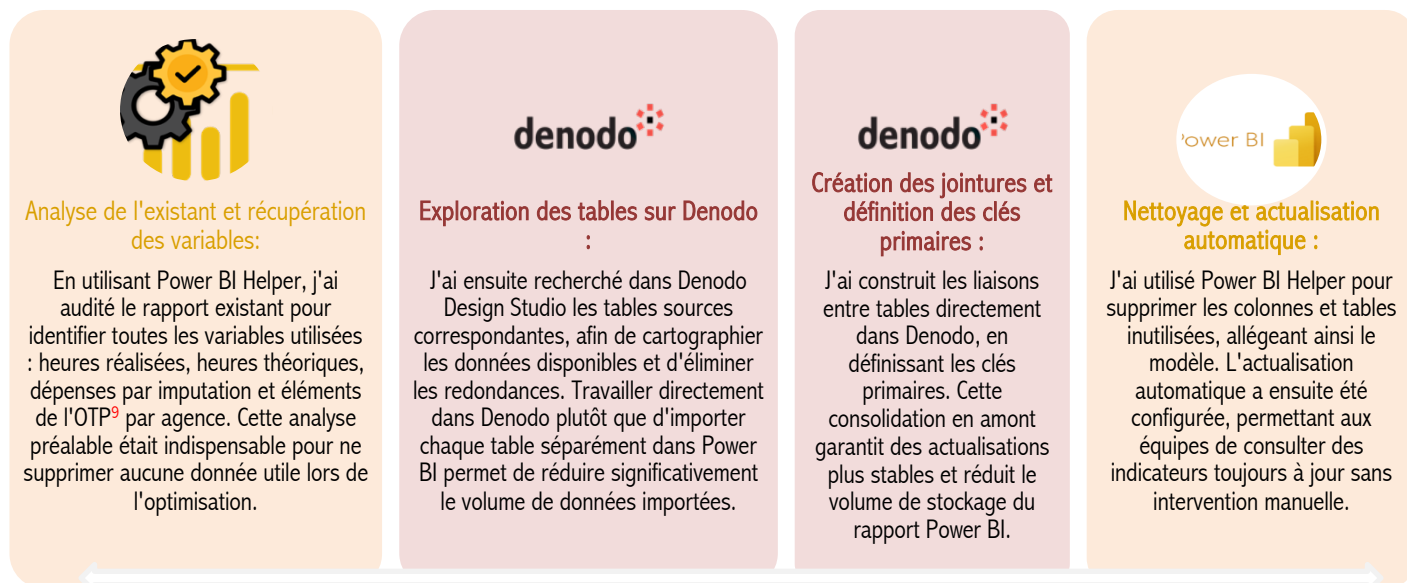
6.3 - Suivi des imputations et optimisation du modèle de données Power BI

a) - Identification du besoin :

Suivre les imputations réalisées par les agents, enregistrées à l'aide d'un robot. L'objectif de ce rapport Power BI est de suivre les dépenses associées à chaque imputation, de comparer les heures réalisées aux heures théoriques et restantes, ainsi que le nombre d'éléments de l'Organigramme Technique Projet* selon les agences d'intervention réseau.

Afin de réduire le volume de stockage des rapports Power BI créés, il est préférable, plutôt que d'importer chaque table depuis Denodo puis de réaliser les liaisons entre elles dans Power BI, de créer directement ces liaisons dans Denodo Design Studio. Cette approche est moins coûteuse en matière de stockage et permet également d'optimiser le bon déroulement des actualisations du rapport Power BI. Il est ainsi plus pertinent d'importer une seule table consolidée plutôt que plusieurs tables distinctes.

b) - Démarche et actions réalisées :



c) -Résultats :

Les actions réalisées ont permis d'optimiser le modèle de données Power BI en réduisant le volume des données importées grâce à l'intégration d'une table consolidée depuis Denodo. La suppression des colonnes et tables non utilisées a amélioré les performances du rapport et facilité son actualisation. Le suivi des imputations est désormais plus fiable et plus lisible, avec des indicateurs clairs sur les heures et les dépenses. Ainsi, ces améliorations ont permis d'optimiser l'utilisation des ressources et de faciliter l'analyse pour les utilisateurs.

(Annexes : le modèle MCD¹⁰ (modèle conceptuel des données) p :16)

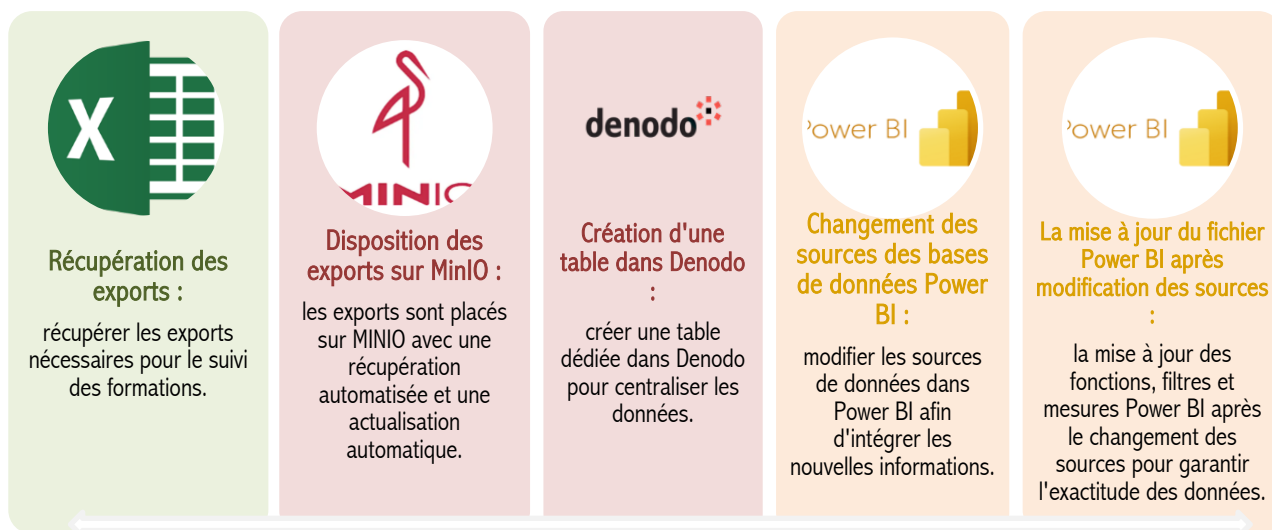
6.4 - Analyse globale des indicateurs RH : présence, absence et développement des compétences

a) - Identification du besoin :

Analyse globale des différents indicateurs de pilotage taux d'absence et de présence des différents agents en fonction de leurs statuts, service et d'évaluer la performance. Le but de ce rapport est de faire un suivi complet des plans des développements des compétences, d'avoir une vision globale de l'avancée du PDC (Plan d'avancement des compétences), de diminuer le taux d'absentéisme et de permettre un pilotage au fil de l'eau et de l'année. Suivre les désinscriptions pour éviter de payer des places/ frais non consommés.

Le fichier PBI suivi des formations permet de visualiser l'état d'avancement des formations des agents de l'entreprise. Il s'appuie sur les données fournies par les Ressources Humaines (RH) ainsi que sur un fichier Power BI provenant d'une autre région.

b) - Démarche et actions réalisées :



c) -Résultats :

Les actions mises en place ont permis de centraliser et fiabiliser les données de suivi des formations en intégrant différentes sources dans un environnement unique. L'automatisation de la récupération et de l'actualisation des données permet désormais de disposer d'indicateurs à jour et exploitables en continu. Le rapport Power BI offre une vision claire des taux de présence, d'absence et de l'avancement du plan de développement des compétences. Ainsi, ces améliorations facilitent le pilotage des formations et contribuent à une meilleure gestion des ressources et des coûts associés.

(Annexes : visualisation du rapport (p :16))

6.5 - Maintenance d'un rapport Power BI pour le suivi des pannes

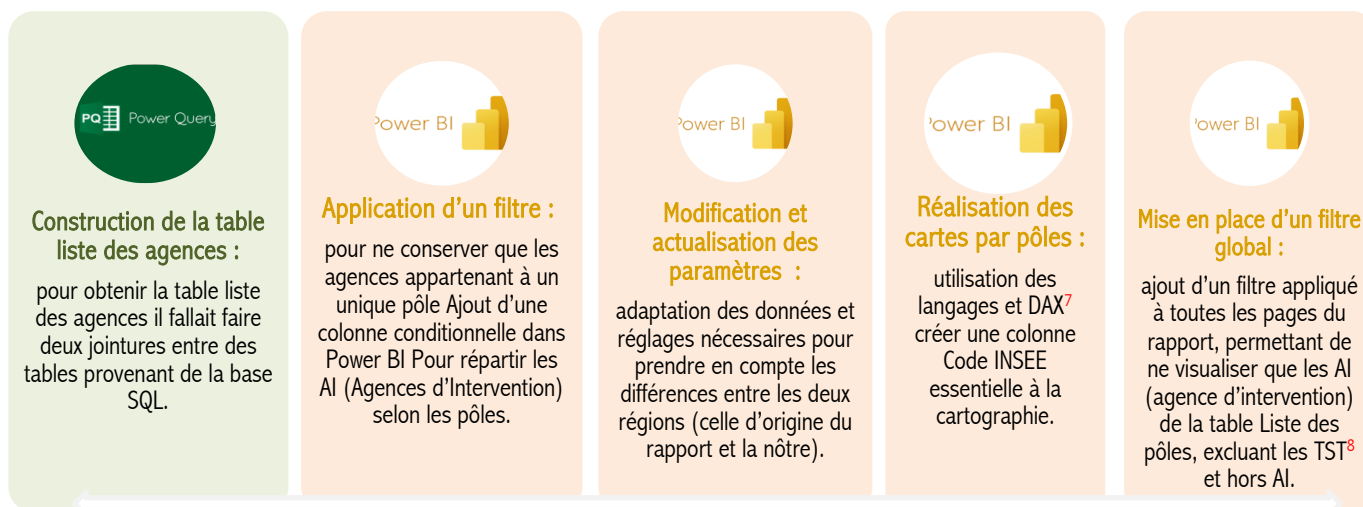
a) - Identification du besoin :

Cette mission consiste à adapter un rapport de suivi des pannes initialement développé pour une autre région, afin de le rendre pertinent pour notre territoire. Le rapport Power BI existant permet de visualiser l'évolution mensuelle des pannes par type et par agence, en intégrant différentes sources de données telles que les interventions, les périmètres géographiques et les agences.

L'objectif principal est de reconfigurer ce rapport pour qu'il reflète fidèlement les spécificités de notre région, notamment en ajustant les filtres, les jointures entre les tables, et les paramètres propres aux agences locales. Cette adaptation est essentielle pour garantir un suivi précis des pannes, faciliter la prise de décision et optimiser les interventions sur le terrain.

En harmonisant ces données et en intégrant des visualisations adaptées, ce rapport permettra d'améliorer la gestion des pannes et d'assurer un pilotage efficace des opérations au sein de notre région.

b) - Démarche et actions réalisées :



c) - Résultats :

L'adaptation du rapport permet désormais de disposer d'un suivi fiable et pertinent des pannes à l'échelle de la région. Les données sont cohérentes avec les spécificités locales et offrent une meilleure lisibilité des indicateurs. Les visualisations facilitent l'analyse des incidents et permettent d'identifier rapidement les zones à risque. Cela contribue à un pilotage plus efficace et à une meilleure réactivité des équipes sur le terrain.

(Annexes : visualisation du rapport (p :17))

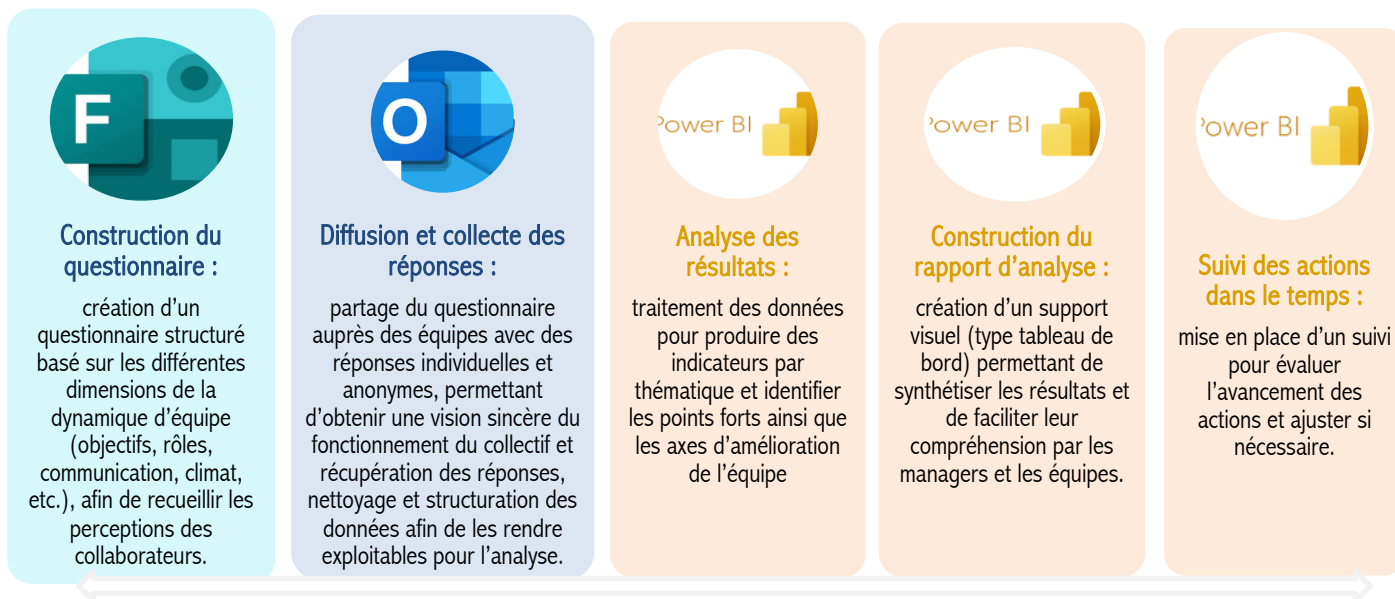
6.6 - L'outil DynamiqE : révéler le fonctionnement des équipes pour mieux les faire évoluer

a) - Identification du besoin :

Le projet DynamiqE s'inscrit dans un contexte marqué par un besoin croissant de diagnostic du fonctionnement des équipes, combiné à des contraintes économiques liées aux outils existants. En effet, l'augmentation des coûts de solutions telles qu'OpenDecide¹¹ a mis en évidence la nécessité de développer un outil interne, plus accessible et mieux maîtrisé économiquement. Parallèlement, les équipes exprimaient une demande de plus en plus forte pour analyser leur dynamique collective.

Par ailleurs, les managers avaient besoin d'un outil simple, accessible et directement exploitable pour accompagner leurs équipes. C'est dans ce contexte que DynamiqE a été conçu comme une solution alternative, permettant de proposer un diagnostic opérationnel, tout en limitant les coûts et en facilitant l'appropriation par les utilisateurs. L'objectif n'est pas d'évaluer ou de juger les équipes, mais de leur offrir un cadre structuré de réflexion afin d'identifier leurs points forts, leurs axes d'amélioration et les leviers d'action à mobiliser collectivement.

b) - Démarche et actions réalisées :



c) -Résultats :

Le dispositif DynamiqE a permis d'apporter une vision claire et structurée du fonctionnement des équipes, en mettant en évidence leurs points forts et leurs axes d'amélioration. Les résultats facilitent la prise de recul collective et encouragent le dialogue entre les collaborateurs et les managers. L'outil offre ainsi un support concret pour orienter les actions d'amélioration et accompagner l'évolution des équipes dans le temps. De plus, son caractère interne et accessible constitue une solution adaptée aux contraintes économiques tout en répondant aux besoins opérationnels.

(Annexes : visualisation du rapport (p :17))

7 - Conclusion :

Au terme de cette alternance au sein du service Systèmes d'Information de la Direction Régionale Poitou-Charentes, six missions ont été menées autour d'un objectif commun : transformer des données brutes en outils de pilotage exploitables par les équipes métier. De l'automatisation du suivi de facturation à la conception de l'outil DynamiqE, chaque projet a contribué à renforcer la capacité d'Enedis à piloter sa performance de manière fiable, autonome et accessible.

Ces missions permettent de répondre à la problématique posée en introduction : la valorisation des données via Power BI contribue effectivement au pilotage opérationnel d'une entreprise à mission. En centralisant les données, en automatisant leur actualisation et en les restituant sous forme de tableaux de bord interactifs, les outils développés ont permis aux équipes RH, réseau et pilotage de disposer d'indicateurs à jour, cohérents et directement exploitables pour leurs décisions. La donnée n'est plus seulement un outil technique, elle est devenue un véritable levier au service des engagements durables d'Enedis.

Certaines limites ont néanmoins été identifiées au cours de ces missions. La dépendance aux délais de transmission des données par d'autres services a parfois ralenti l'avancement des projets. Par ailleurs, certains rapports mériteraient d'être enrichis de nouveaux indicateurs à mesure que les besoins des équipes évoluent. L'outil DynamiqE, notamment, offre un potentiel de développement important : il pourrait être étendu à d'autres directions régionales et enrichi de nouvelles dimensions d'analyse.

Cette alternance a constitué une immersion concrète dans les enjeux de la data au sein d'une grande entreprise engagée. Elle confirme le rôle central que jouent les outils décisionnels dans la transformation numérique des organisations, et ouvre des perspectives prometteuses pour la suite du parcours professionnel.

9 - Bilan personnel :

Avant de rejoindre Enedis, j'avais quelques appréhensions à l'idée d'évoluer dans un cadre aussi structuré surtout dans le domaine des systèmes d'information, qui me paraissait à la fois très technique et impressionnant. J'étais de nature plutôt réservée, et je n'étais pas certaine de réussir à trouver ma place ni à m'exprimer avec assurance dans un tel environnement. Et pourtant, au fil du temps, cette alternance m'a permis de prendre confiance. Très vite, j'ai été impliquée dans des projets concrets liés à la gestion et la valorisation de données. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs outils Power BI, Denodo, Power Query, Excel sur des missions variées.

Parmi ces missions, certaines consistaient à automatiser des tableaux de bord décisionnels, à rendre plus lisibles les données de suivi (comme celles liées aux formations, à la facturation ou aux ressources humaines), ou encore à adapter des rapports pour répondre aux besoins spécifiques de la région. D'autres m'ont amenée à optimiser les connexions entre sources de données, pour gagner en performance. Ces expériences m'ont permis de renforcer mes compétences techniques, notamment en DAX, M, VQL ou en modélisation de données.

Mais ce que je retiens surtout, c'est l'évolution que j'ai connue sur le plan humain. J'ai appris à prendre la parole en réunion, à présenter mon travail et à échanger avec des interlocuteurs différents. Des choses que je redoutais au départ, et qui sont devenues plus naturelles avec le temps. J'ai également eu l'occasion de réaliser des présentations devant des directeurs lors de comités, ce qui m'a permis de gagner en assurance et de développer davantage ma capacité à m'exprimer dans un cadre professionnel. Même si je reste quelqu'un de discret, je sens que ma posture professionnelle a changé. Aujourd'hui, je m'exprime plus facilement, je n'hésite plus à poser des questions, ni à proposer des idées.

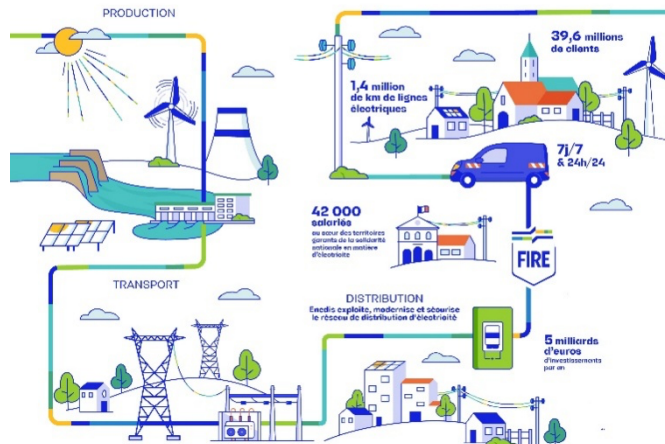
Cette première immersion dans le monde de l'entreprise m'a permis de mieux me connaître, de cerner mes forces mais aussi les points sur lesquels je veux continuer à progresser. Elle m'a donné envie d'aller plus loin non seulement d'un point de vue technique, mais aussi dans ma manière de collaborer, d'interagir, et de m'impliquer pleinement dans un collectif.

En résumé, cette alternance a été une étape importante et structurante dans mon parcours. Elle m'a permis d'allier montée en compétences, travail d'équipe et contribution réelle à des projets concrets de transformation numérique. Et surtout, elle m'a confortée dans l'envie de poursuivre dans cette voie.

10 - Annexes :

2.1 - Enedis : Une entreprise au cœur de la transition énergétique:

Enedis, 1^{ère} grande entreprise à mission du secteur de l'énergie



La chaîne de l'électricité comprend trois étapes : la production, assurée par les producteurs d'électricité, le transport, pris en charge par RTE, et la distribution, principalement assurée par Enedis jusqu'aux clients finaux.

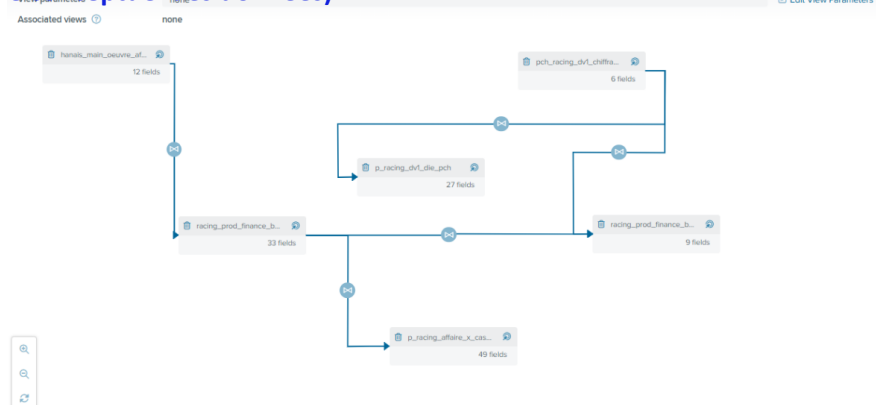
3.3 Visualisation des résultats de formation avec Power BI



La visualisation des résultats de formation a été réalisée avec Power BI en appliquant une mise en forme conditionnelle : les formations non réalisées apparaissent en rouge, tandis que les formations réalisées apparaissent en vert.

3.4 - Suivi des imputations et optimisation du modèle de données Power BI : le modèle

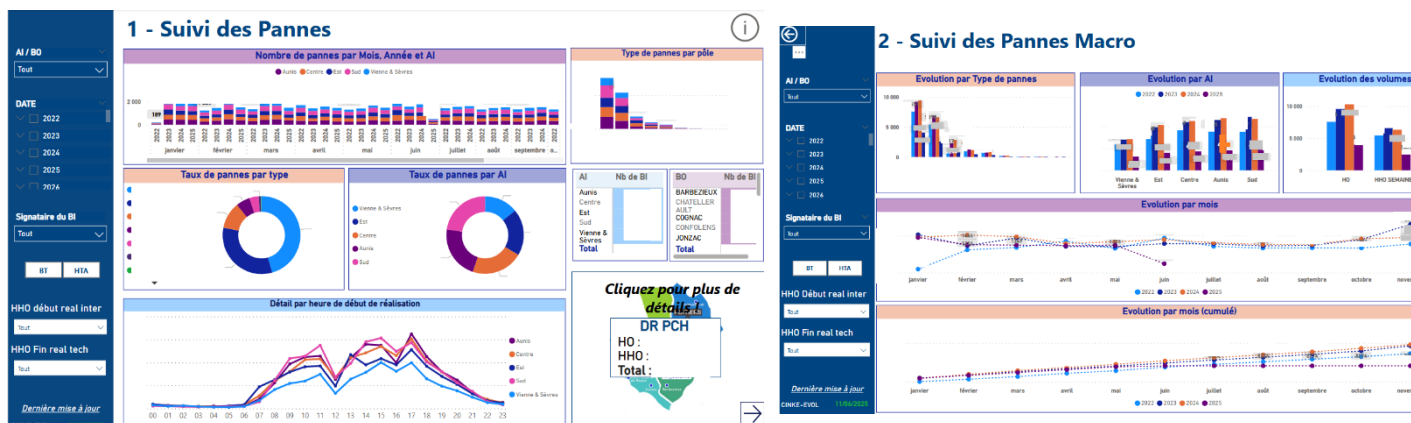
MCD (Modèle conceptuel des données)



3.5 - Analyse globale des indicateurs RH: présence, absence et développement des compétences:



3.6 - Maintenance d'un Rapport Power BI pour le suivi des pannes



3.7 - L'outil DynamiqE: révéler le fonctionnement des équipes pour mieux les faire évoluer (p:10 - 11)

Analyse de la dynamique de l'équipe

Objectifs partagés



Dans le cadre de ce rapport basé sur des données tests, un rapport DynamiqE a été conçu pour visualiser les résultats du questionnaire de manière synthétique et lisible. Il permet d'identifier les grandes tendances du fonctionnement d'équipe, ainsi que les dimensions à renforcer.

Glossaire:

- **Entreprise à mission** : est une société qui, au-delà de son objectif économique, intègre dans ses statuts une raison d'être ainsi que des engagements sociaux et environnementaux précis, qu'elle s'engage à mettre en œuvre dans l'exercice de ses activités.
- **Power BI** : outil de visualisation et d'analyse de données développé par Microsoft, permettant de créer des tableaux de bord interactifs, des rapports et des indicateurs d'aide à la décision.
- **Power Query** : outil de préparation et de transformation des données intégré à Excel et Power BI, permettant de nettoyer, filtrer, fusionner et structurer les données avant leur analyse.
- **MinIO** : plateforme de stockage d'objets compatible avec Amazon S3, utilisée pour stocker, organiser et récupérer des fichiers ou des données de manière centralisée et sécurisée.
- **Denodo** : plateforme de virtualisation des données qui permet d'accéder, de combiner et de manipuler des données provenant de plusieurs sources sans avoir à les déplacer physiquement.
- **Langage VQL** : langage utilisé dans Denodo pour interroger, transformer et intégrer des données issues de différentes sources, de manière similaire au SQL.
- **DAX** : langage de calcul utilisé dans Power BI, Power Pivot et Analysis Services, permettant de créer des mesures, des colonnes calculées et des tables calculées afin d'analyser, de synthétiser et de modéliser les données.
- **TST** : ensemble des interventions réalisées sur ou à proximité d'installations électriques maintenues sous tension, selon des procédures de sécurité strictes, afin d'éviter une coupure de l'alimentation électrique.
- **Organigramme Technique Projet (OTP)** : structure de découpage d'un projet en éléments techniques, permettant d'identifier, d'organiser et de suivre les différentes composantes d'une opération, notamment pour le pilotage des coûts, des heures et des ressources.
- **MCD (Modèle Conceptuel de Données)** : représentation structurée des données d'un système d'information, qui permet de définir les entités, leurs relations et les règles de gestion, indépendamment des aspects techniques de mise en œuvre.
- **OpenDecide** : outil d'aide au diagnostic du fonctionnement collectif, permettant d'analyser les dynamiques d'équipe à partir de questionnaires et de restituer les résultats sous une forme visuelle afin d'identifier les points forts et les axes d'amélioration.